ஆக்ஸாலிக் அமிலம் HOOC - COOH ஈத்தேன்–1,2-டையாயிக் அமிலம்	–	ஈத்	ஏன்	1,2 – டையாயிக் அமிலம்
மலோனிக் அமிலம் $HOOC-CH_2-COOH$ புரப்பேன்-1,3- டையாயிக் அமிலம்	–	புரப்	ஏன்	1,.3 – டையாயிக் அமிலம்
சக்ஸினிக் அமிலம் $HOOC-(CH_2)_2-COOH$ பியுட்டேன்-1,4-டையாயிக் அமிலம்	–	பியூட்	ஏன்	1, 4 – டையாயிக் அமிலம்
குளுட்டாரிக் அமிலம் $HOOC-(CH_2)_3-COOH$ பென்டேன்-1,5-டையாயிக் அமிலம்	–	பென்ட்	ஏன்	1,5 – டையாயிக் அமிலம்
அடிப்பிக் அமிலம் $HOOC-(CH_2)_4-COOH$ ஹெக்சேன்-1,6-டையாயிக் அமிலம்	–	ஹெக்ஸ்	ஏன்	1,6 – டையாயிக் அமிலம்

12.9 கார்பாக்சில் தொகுதியின் அமைப்பு:

கார்பாக்சில் தொகுதியானது ஒருதள அமைப்பில் உள்ளது.– COOH தொகுதியில் உள்ள மைய கார்பன் அணுவும், இரண்டு ஆக்ஸிஜன் அணுக்களும் sp^2 இனக்கலப்பில் உள்ளன.

கார்பாக்சில் தொகுதியின் கார்பன் அணுவிலுள்ள மூன்று sp^2 இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டால்களில், இரண்டு ஆர்பிட்டால்கள் ஒவ்வொரு ஆக்ஸிஜன் அணுவிலுள்ள ஒரு sp^2 இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டாலுடன் மேற்பொருந்துகின்றன. அதே நேரத்தில் கார்பனில் மீதமுள்ள ஒரு sp^2 இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டானானது ஹைட்ரஜனின் S-ஆர்பிட்டாலுடனோ, அல்லது ஆல்கைல் தொகுதியிலுள்ள கார்பனின் இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டாலுடனோ மேற்பொருந்தி மூன்று σ- பிணைப்புகளை உருவாக்குகின்றன. இரண்டு ஆக்ஸிஜன் அணுக்கள் மற்றும் கார்பன் அணுவில் இனக்கலப்பில் பங்கேற்காத p – ஆர்பிட்டால்கள் பிணைப்புகளால் உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பிற்கு செங்குத்தாக அமைந்துள்ளன.

இந்த மூன்று p – ஆர்பிட்டால்களும் ஒன்றுக்கொன்று இணையாக இருப்பதால் ஒரு π- பிணைப்பை உருவாக்குகின்றன. இந்த π- பிணைப்பானது ஒரு புறம் கார்பன் மற்றும் ஆக்ஸிஜன் அணுக்களுக்கிடையேயும், மற்றொரு புறம் கார்பன் மற்றும் OH தொகுதியிலுள்ள ஆக்ஸிஜன் அணுக்களுக்கிடையேயும் பகுதியளவு உள்ளடங்காத் தன்மையினை பெற்றுள்ளது. அதாவது, RCOOH ஐ பின்வரும் இரு வடிவமைப்புகளின் உடனிசைவு இனக்கலப்பாக குறிப்பிட முடியும்.

XII U12-Carbonyl Compounds.indd 176 18-01-2021 15:53:09